BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, BAHAWALPUR

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2022

BIOLOGY

Past Paper 2022

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Biology (Objective Type) — SSC-A-2022

حیاتیات (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5461

Note: Write answers to the questions on objective answer sheet provided. Four possible answers A, B, C & D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A, B, C or D given in front of each question with Marker or pen ink on the answer sheet provided.

تمام سوالات کے جوابات دی گئی معروضی جوابی کاپی پر لکھیں۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں، جوابی کاپی پر اس سوال نمبر کے سامنے A, B, C یا D کے دائروں میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین کی سیاہی سے بھریں۔

Q1. The study of fossils is called:

(A) Taxonomy
(B) Embryology
(C) Physiology
(D) Palaeontology

فوسلز کا مطالعہ کہلاتا ہے:

(A) ٹیکسانومی
(B) ایمبریالوجی
(C) فزیالوجی
(D) پیلائنٹالوجی

Q2. The example of macromolecule is:

(A) Protein
(B) Glucose
(C) Water
(D) Sodium Choloride

میکرو مالیکیول کی مثال ہے:

(A) پروٹین
(B) گلوکوز
(C) پانی
(D) سوڈیم کلورائڈ

Q3. Plasmodium is the cause of malaria. This Statement is a:

(A) Hypothesis
(B) Deduction
(C) Theory
(D) Law

ملیریا کی وجہ پلازموڈیم ہے۔ یہ بیان ہے:

(A) ہائپوتھیسز
(B) ڈیڈکشن
(C) تھیوری
(D) لاء

Q4. Which of these is acellular?:

(A) Bacteria
(B) Human
(C) Fungi
(D) Virus

ان میں کون اے سیلولر ہے؟

(A) بیکٹیریا
(B) انسان
(C) فنجائی
(D) وائرس

Q5. Elasticity of cell memborane is due to:

(A) Protein
(B) Lipids
(C) Water
(D) Carbohydrates

سیل ممبرین میں لچک کا باعث ہے:

(A) پروٹین
(B) لپڈز
(C) پانی
(D) کاربوہائیڈریٹس

Q6. The diameter of red blood cells are:

(A) 4 µm
(B) 8 µm
(C) 12 µm
(D) 16 µm

ریڈ بلڈ سیلز کی جسامت ہوتی ہے:

Q7. Cell prepares enzymes for chromosome duplication in this phase:

(A) G1 Phase
(B) S Phase
(C) G2 Phase
(D) G0 Phase

سیل اس مرحلے میں کروموسومز کی ڈپلیکیشن کیلئے اینزائمز تیار کرتا ہے:

(A) جی1 فیز
(B) ایس فیز
(C) جی2 فیز
(D) جی0 فیز

Q8. The accidental death of cell is called:

(A) Necrosis
(B) Apoptosis
(C) Blebs
(D) Metastasis

سیل کی حادثاتی موت کہلاتی ہے:

(A) نیکروسز
(B) ایپاپٹوسز
(C) بلیبز
(D) میٹاسٹیسز

Q9. The molecule at which enzymes act are called:

(A) Substrates
(B) Products
(C) Co-factors
(D) Co enzymes

ایسے مالیکیول جس پر اینزائمز اثر انداز ہوتے ہیں کہلاتے ہیں:

(A) سبسٹریٹس
(B) پروڈکٹس
(C) کوفیکٹرز
(D) کو اینزائمز

Q10. Number of Carbon atoms in a ribose sugar is:

(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6

رائبوز شوگر میں کاربن کے ایٹمز کی تعداد ہے:

Q11. Where are villi found?

(A) Stomach
(B) Oesophagus
(C) Small intestine
(D) Large intestine

ولائی کہاں پائے جاتے ہیں؟

(A) معدہ
(B) ایسوفیگس
(C) سمال انٹسٹائن
(D) لارج انٹسٹائن

Q12. Which of these are responsible for blood clothing?

(A) Platelets
(B) Erythrocytes
(C) Neutrophils
(D) Basophils

کون سے سیلز خون کے کلاٹ بنانے (جمنے) کے ذمہ دار ہیں:

(A) پلیٹلیٹس
(B) اریتھروسائٹس
(C) نیوٹروفلز
(D) بیسوفلز

Biology (Essay Type) — SSC-A-2022

حیاتیات (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Section-I — 3x10=30

حصہ اول

Q2. (Marks 2x5=10) Write short answers of any five part from the following.

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔

(i) What do you mean by horticulture?

ہارٹیکلچر سے کیا مراد ہے؟

(ii) Define Bioelements.

بائیو ایلیمنٹس کی تعریف کیجیے۔

(iii) Write any two examples of unicellular organism?

یونی سیلولر آرگنزم کی کوئی دو مثالیں لکھیے۔

(iv) Differentiate between quantitative and qualitative observations?.

کوانٹی ٹیٹو اور کوالی ٹیٹو آبزرویشنز میں فرق تحریر کیجیے۔

(v) Define incubation period?

انکیوبیشن پیریڈ کی تعریف کیجیے۔

(vi) What is meant by Law or Principle? Give two examples?

لا یا پرنسپل سے کیا مراد ہے؟ دو مثالیں دیجیے۔

(vii) What is difference between primary growth and secondary growth in plants.

پودوں میں پرائمری گروتھ اور سیکنڈری گروتھ میں کیا فرق ہوتا ہے؟

(viii) Give any two functions of epidermal tissues?

ایپی ڈرمل ٹشوز کے کوئی سے دو افعال لکھیے۔

Q3. (Marks 2x5=10) Write short answers of any five part from the following.

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔

(i) Define extinct and endergered species.

ناپید اور خطرے میں پڑی سپیشیز کی تعریف کریں۔

(ii) Give National conservation strategy for conservation of biodiversity?

بائیو ڈائیورسٹی کے تحفظ کیلئے قومی حکمت عملی تحریر کریں۔

(iii) What kind of changes occure in G2 Phase?

G2 فیز میں کس قسم کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں؟

(iv) How do mitosis is significant for growth and development?

مائٹوسز گروتھ اور ڈیویلپمنٹ میں کس طرح اہم ہے؟

(v) What is crossing over? Give its diagram.

کراسنگ اوور کیا ہے؟ اس کی شکل بنائیے۔

(vi) Define disjunction and non-disjunction.

ڈس جنکشن اور نان ڈس جنکشن کی تعریف کریں۔

(vii) What is glycolysis?

گلائیکولائسز کیا ہے؟

(viii) Draw the molecular structure of ATP.

ATP کا مالیکیولر سٹرکچر بنائیے۔

Q4. (Marks 2x5=10) Write short answers of any five part from the following.

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔

(i) What is meant by metabolic pathways.

میٹابولک پاتھ ویز سے کیا مراد ہے۔

(ii) Define active site of enzyme.

اینزائم کی ایکٹو سائٹ کی تعریف کریں۔

(iii) What is effect of temperature on rate of enzyme action.

ٹمپریچر کا اینزائم کی کام کرنے کی رفتار پر کیا اثر پڑتا ہے۔

(iv) Define vitamins and name its types.

وٹامنز کی تعریف کریں اور اس کی اقسام کے نام لکھیں۔

(v) Define bolus.

بولس کی تعریف کریں۔

(vi) Differentiate between source and sink.

سورس اور سنک میں کیا فرق ہے۔

(vii) What is angina pectoris.

انجائناپیکٹورس کیا ہے۔

(viii) What is effect of dengue fever on platelets.

ڈینگی بخار کا پلیٹلیٹس پر کیا اثر ہوتا ہے۔

Note: Section-II — Note: Answer any two questions from the following. — 9x2=18

حصہ دوم — درج ذیل میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q5. (Marks (a) 04, (b) 05) (a) Explain organ and organ system level with example. (b) Write differences between prokayotic and eukaryotic cells.

(الف) آرگن اور آرگن سسٹم لیول کی وضاحت مثالوں سے کریں۔ (ب) پروکیریوٹک اور یوکیریوٹک سیلز میں فرق تحریر کریں۔

Q6. (Marks (a) 04, (b) 05) (a) Describe importance of biodiversity. (b) Define dark reactions and write the summary of events of dark reactions.

(الف) بائیو ڈائیورسٹی کی اہمیت بیان کیجیے۔ (ب) ڈارک ری ایکشنز کی تعریف کریں اور ڈارک ری ایکشنز کے مراحل کی سمری لکھیے۔

Q7. (Marks (a) 04, (b) 05) (a) Describe the effects of malnutrition. (b) How transport of food takes place in plants.

(الف) میل نیوٹریشن کے اثرات بیان کریں۔ (ب) پودوں میں خوراک کی ٹرانسپورٹ کیسے ہوتی ہے۔

GROUP - II

Biology (Objective Type) — SSC-A-2022

حیاتیات (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 5462

Note: Write answers to the questions on objective answer sheet provided. Four possible answers A, B, C & D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A, B, C or D given in front of each question with Marker or pen ink on the answer sheet provided.

تمام سوالات کے جوابات دی گئی معروضی جوابی کاپی پر لکھیں۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں، جوابی کاپی پر اس سوال نمبر کے سامنے A, B, C یا D کے دائروں میں سے متعلق دائرے کو مار کر یا پین کی سیاہی سے بھریں۔

Q1. This brach of biology is about insects:

(A) Taxonomy
(B) Physiology
(C) Entomology
(D) Biotechnology

بیالوجی کی یہ شاخ حشرات سے متعلق ہے:

(A) ٹیکسانومی
(B) فزیالوجی
(C) اینٹومولوجی
(D) بائیوٹیکنالوجی

Q2. Example of micro molecule is:

(A) Glucose
(B) Starch
(C) Protein
(D) Lipids

مائیکرو مالیکیول کی مثال ہے:

(A) گلوکوز
(B) سٹارچ
(C) پروٹین
(D) لپڈز

Q3. In 1878 a French Army physician started work on the cause of malaria:

(A) Ronald Ross
(B) A.F.A King
(C) Laveran
(D) Mendel

1878 میں فرانس آرمی کے ایک ڈاکٹر نے ملیریا کی وجہ جاننے کا کام شروع کیا:

(A) رونالڈ راس
(B) اے۔ ایف۔ اے کنگ
(C) لیوران
(D) مینڈل

Q4. The group of nearest genera is called:

(A) Order
(B) Phylum
(C) Class
(D) Family

قریبی جینرا کا گروپ کہلاتا ہے:

(A) آرڈر
(B) فائلم
(C) کلاس
(D) فیملی

Q5. It is found in cell wall of fungi:

(A) Protein
(B) Chitin
(C) Fat
(D) Cellulose

یہ فنجائی کی سیل وال میں پایا جاتا ہے:

(A) پروٹین
(B) کائٹن
(C) فیٹ
(D) سیلولوز

Q6. The stalk of thylakoids is called:

(A) Stroma
(B) Cristae
(C) Granum
(D) Chloroplast

تھائلاکوائڈز کے ڈنٹھل کو کہتے ہیں:

(A) سٹروما
(B) کرسٹی
(C) گرینم
(D) کلوروپلاسٹ

Q7. During mitosis one cell divides into daughter cells:

(A) Two ,,
(B) Four
(C) Six
(D) Eight

مائٹوسس کے دوران ایک سیل تقسیم ہو کر ڈاٹر سیلز میں:

(B) چار
(C) چھ
(D) آٹھ

Q8. Tumors are produced as a result of errors in _____:

(A) Meiosis
(B) Mitosis
(C) Binary fission
(D) Multiple fission

اس میں غلطیوں کی وجہ سے ٹیومرز پیدا ہوتے ہیں:

(A) مییوسز
(B) مائٹوسز
(C) بائنری فشن
(D) ملٹیپل فشن

Q9. The enzyme which acts on lipids is:

(A) Amylase
(B) Pepsin
(C) Lipase
(D) Protease

وہ اینزائم جو لپڈز پر عمل کرتا ہے:

(A) امائیلیز
(B) پیپسن
(C) لائپیز
(D) پروٹیز

Q10. The loss of electrons from atom is called:

(A) Reduction
(B) Hydration
(C) Oxidation
(D) Electrolysis

ایٹم سے الیکٹرانز کے اخراج کو کہتے ہیں:

(A) ریڈکشن
(B) ہائیڈریشن
(C) آکسیڈیشن
(D) الیکٹرولائسز

Q11. The second function of oral cavity is the grinding of food by teeth is called:

(A) Mastication
(B) Lubrication
(C) Absorption
(D) Defecation

اورل کیویٹی کا دوسرا کام دانتوں کی مدد سے خوراک کو پیسنا کہلاتا ہے:

(A) مسٹیکیشن
(B) لبری کیشن
(C) ابزاپشن
(D) ڈیفیکیشن

Q12. Pumping action of heart was discovered by:

(A) Robert Hooke
(B) Thomas Cooley
(C) Robert Brown
(D) William Harvey

دل میں خون پمپ کرنے کا عمل دریافت کیا:

(A) رابرٹ ہک
(B) تھامس کولے
(C) رابرٹ براؤن
(D) ولیم ہاروے

Biology (Essay Type) — SSC-A-2022

حیاتیات (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Section-I — 3x10=30

حصہ اول

Q2. (Marks 2x5=10) Write short answers of any five part from the following.

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔

(i) What are major biological issues today?

آج کے دور میں بڑے بائیولوجیکل ایشوز کیا ہیں؟

(ii) Define biology and from which the word biology is derived?

بائیولوجی کی تعریف کریں نیز لفظ بائیولوجی کس سے اخذ کیا گیا ہے؟

(iii) Name the two classes of Biomolecules.

بائیو مالیکیولز کی دو کلاسز کے نام لکھیں۔

(iv) What is meant by biological problem?

بائیولوجیکل پرابلم سے کیا مراد ہے؟

(v) Write two characteristics of Hypothesis.

ہائپوتھیسز کی دو خصوصیات تحریر کریں۔

(vi) Why quantitative observations are considered more accurate than qualitative?

مقداری مشاہدات کو مایعی مشاہدات سے زیادہ درست کیوں مانا جاتا ہے؟

(vii) Differentiate between cell membrane and plasma membrane.

سیل ممبرین اور پلازما ممبرین میں فرق کریں۔

(viii) Define facilitated diffusion.

فیسیلیٹیٹڈ ڈفیوژن کی تعریف کریں۔

Q3. (Marks 2x5=10) Write short answers of any five part from the following.

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔

(i) Define biodiversity.

بائیو ڈائیورسٹی کی تعریف کریں۔

(ii) What are prions and vizoids?

پرائنز اور وائرائڈز سے کیا مراد ہے؟

(iii) Differentiate between somatic cells and germ line cells.

سومیٹک سیلز اور جرم لائن سیلز میں فرق بیان کریں۔

(iv) What is regeneration?

ری جنریشن سے کیا مراد ہے؟

(v) Define apoptosis.

اپاپٹوسز کی تعریف کریں۔

(vi) What happen, during S Phase of cell cycle.

سیل سائیکل کے S فیز میں کیا ہوتا ہے۔

(vii) Define photosynthesis.

فوٹو سنتھیسز کی تعریف کریں۔

(viii) Write the names of sub units of ATP.

ATP کے سب یونٹس کے نام تحریر کریں۔

Q4. (Marks 2x5=10) Write short answers of any five part from the following.

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔

(i) How enzymes lower activation energy.

اینزائمز ایکٹیویشن انرجی کو کیسے کم کرتے ہیں۔

(ii) Differentiate between prosthetic group and coenzyme.

پروسٹیٹک گروپ اور کوانیزائم میں کیا فرق ہے۔

(iii) Who and when presented lock and key Model.

لاک اینڈ کی ماڈل کب اور کس نے پیش کیا۔

(iv) What are functions of oral cavity.

اورل کیویٹی کے افعال کیا ہیں۔

(v) Define nutrition.

نیوٹریشن کی تعریف کریں۔

(vi) Describe pulmonary circulation.

پلمونری سرکولیشن بیان کریں۔

(vii) Where RBC are formed in adults.

بالغوں میں خون کے سرخ خلئے (RBC) کہاں بنتے ہیں۔

(viii) Name the mosquito which transmitt dengue fever.

اس مچھر کا نام لکھیں جس کی وجہ سے ڈینگی بخار پھیلتا ہے۔

Note: Section-II — Note: Answer any two questions from the following. — 9x2=18

حصہ دوم — نوٹ: درج ذیل میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q5. (Marks (a) 04, (b) 05) (a) Describe any four careers related to biology. (b) What are plastids? Describe its types.

(الف) بائیولوجی سے منسلک کوئی سے چار پیشے بیان کریں۔ (ب) پلاسٹڈز کیا ہیں۔ ان کی اقسام بیان کریں۔

Q6. (Marks (a) 04, (b) 05) (a) Define binomial nomenclature and write its rules. (b) Define light reactions. And write the summary of events of light reactions.

(الف) بائنومئل نومن کلیچر کی تعریف کریں اور اس کے اصول تحریر کریں۔ (ب) لائٹ ری ایکشنز کی تعریف کریں اور لائٹ ری ایکشنز کے مراحل کی سمری لکھیے۔

Q7. (Marks (a) 04, (b) 05) (a) Describe effects of malnutrition. (b) How do we classify blood groups in terms of ABo and Rh blood group system?

(الف) میل نیوٹریشن کے اثرات کی وضاحت کیجیے۔ (ب) ABo بلڈ گروپ سسٹم اور Rh بلڈ گروپ سسٹم کی بنیاد پر ہم بلڈ گروپس کو کس طرح تقسیم کرتے ہیں؟